



DETERMINANTE

Fragen?

* **Determinanten-Formeln.** Wie lauten die Formeln zur Berechnung der Determinante folgender Matrizen:

a) $(a) \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$

c) $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$

b) $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$

d) $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Lösung.

a) $\det(a) =$

b) $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} =$

c) $\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} =$

d) $\det(A) = \det(a_{ij}) =$

Eigener Lösungsversuch.

a) $\det(a) =$

b) $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} =$

c) $\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} =$

d) $\det(A) = \det(a_{ij}) =$

Berechnen von Determinanten.

a) $\det(5) =$

b) $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} =$

c) $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} =$

d) $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ -4 & 2 & 1 & 6 \\ 4 & 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} =$

e) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$

f) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} =$

g) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 2 & 4 & 6 \\ 7 & 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} =$

h) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 4 & 15 & 2 \\ 3 & 1 & 9 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} =$

Eigener Lösungsversuch.

a) $\det(5) =$

b) $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} =$

c) $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} =$

d) $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ -4 & 2 & 1 & 6 \\ 4 & 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} =$

e) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$

f) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} =$

g) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 2 & 4 & 6 \\ 7 & 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} =$

h) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 4 & 15 & 2 \\ 3 & 1 & 9 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} =$

Determinante in Java. Programmieren Sie eine rekursive Funktion `public static double det(double[] [] m)`, die die Determinante einer Matrix berechnet (Algorithmus “Entwicklung nach der ersten Zeile”). Schreiben Sie ggf. Hilfsmethoden für die Berechnung und Ausgabe auf die Konsole.

Lösung. siehe Java-Klasse bzw. Blog auf bigdev.de!